

## 2. Fundamentos de Redes de Computadores

### 2.1. Definição

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos interconectados com o objetivo de permitir a comunicação e o compartilhamento de dados, recursos e serviços entre eles. Esses dispositivos podem ser computadores, servidores, smartphones, impressoras, roteadores, switches, câmeras, entre outros.

A comunicação em uma rede ocorre por meio de **meios de transmissão**, que podem ser físicos, como cabos de cobre e fibra óptica, ou sem fio, como ondas de rádio utilizadas em redes Wi-Fi.

Uma rede normalmente envolve três elementos fundamentais:

- **Dispositivos:** computadores, servidores, roteadores, switches, celulares e outros equipamentos.
- **Meios de transmissão:** cabos, fibras ópticas ou sinais de rádio.
- **Protocolos:** regras que determinam como os dispositivos devem se comunicar.

Um exemplo simples é uma rede doméstica na qual computadores e celulares se conectam a um roteador para acessar a Internet e compartilhar recursos.

---

### 2.2. Evolução

As redes de computadores evoluíram de sistemas simples de comunicação entre poucos computadores para grandes infraestruturas globais.

#### Principais etapas da evolução

**Década de 1960:** surgiram os primeiros projetos de comunicação entre computadores. Um dos marcos mais importantes foi a **ARPANET**, considerada uma das precursoras da Internet.

**Década de 1970:** houve avanços importantes nos protocolos de comunicação. Nesse período, foram desenvolvidos conceitos que posteriormente contribuíram para a criação do conjunto de protocolos **TCP/IP**.

**Década de 1980:** as redes locais, conhecidas como **LANs**, tornaram-se mais comuns em universidades, empresas e instituições. A tecnologia Ethernet também ganhou grande importância.

**Década de 1990:** a Internet passou a se popularizar rapidamente, especialmente com o surgimento e a expansão da World Wide Web.

**Anos 2000:** ocorreu uma grande expansão do acesso à Internet de banda larga, das redes sem fio e dos dispositivos móveis.

**Atualidade:** as redes estão presentes em praticamente todos os setores. Tecnologias como computação em nuvem, Internet das Coisas (IoT), redes móveis 4G e 5G, virtualização e redes definidas por software ampliaram significativamente as possibilidades de comunicação.

Atualmente, uma rede de computadores não se limita à conexão entre computadores tradicionais. Ela pode conectar bilhões de dispositivos distribuídos pelo mundo.

---

## 2.3. Tipos e características

As redes podem ser classificadas de diferentes maneiras, considerando aspectos como **alcance geográfico, estrutura, meio de transmissão, finalidade e modelo de comunicação**.

Entre suas principais características estão:

- **Conectividade:** capacidade de conectar diferentes dispositivos.
  - **Compartilhamento:** permite compartilhar arquivos, impressoras, aplicações e conexão com a Internet.
  - **Velocidade:** determina a quantidade de dados que pode ser transmitida em determinado período.
  - **Confiabilidade:** capacidade de manter a comunicação funcionando adequadamente.
  - **Escalabilidade:** possibilidade de aumentar a rede adicionando novos dispositivos.
  - **Segurança:** mecanismos utilizados para proteger dados e recursos.
  - **Disponibilidade:** capacidade de manter os serviços acessíveis quando necessários.
- 

### 2.3.1. Classificação

Uma das classificações mais utilizadas considera a **área geográfica abrangida pela rede**.

#### PAN — Personal Area Network

É uma rede de pequena abrangência, normalmente utilizada para conectar dispositivos próximos a uma pessoa.

**Exemplos:**

- Smartphone conectado a um smartwatch.
- Celular conectado a fones de ouvido Bluetooth.

## **LAN — Local Area Network**

É uma rede que cobre uma área geográfica limitada, como uma residência, laboratório, escritório ou escola.

### **Características:**

- Área relativamente pequena.
- Alta velocidade.
- Geralmente administrada por uma única organização ou pessoa.

## **MAN — Metropolitan Area Network**

Abrange uma área maior que uma LAN, podendo conectar diferentes redes dentro de uma cidade ou região metropolitana.

**Exemplo:** uma infraestrutura que conecta várias unidades de uma instituição espalhadas por uma mesma cidade.

## **WAN — Wide Area Network**

É uma rede que cobre grandes distâncias geográficas, podendo conectar cidades, países ou continentes.

A **Internet** é o maior exemplo de uma rede de alcance mundial.

## **Outras classificações**

Também existem classificações específicas, como:

- **WLAN:** LAN sem fio, geralmente baseada em Wi-Fi.
- **SAN:** rede especializada para armazenamento de dados.
- **VPN:** rede virtual que utiliza uma infraestrutura de comunicação existente para estabelecer uma conexão lógica protegida.

---

## **2.3.2. Estrutura**

A estrutura de uma rede pode ser analisada considerando os dispositivos envolvidos e a forma como eles estão conectados.

### **Topologia**

A **topologia de rede** representa a maneira como os dispositivos estão organizados e conectados.

As principais topologias são:

**Barramento:** todos os dispositivos compartilham um mesmo meio de transmissão.

**Estrela:** os dispositivos são conectados a um equipamento central, como um switch.

**Anel:** os dispositivos são conectados formando um circuito fechado.

**Malha:** os dispositivos possuem múltiplas conexões entre si, aumentando a redundância.

**Árvore:** apresenta uma estrutura hierárquica, combinando características de diferentes topologias.

Atualmente, a topologia em **estrela** é muito comum em redes Ethernet, especialmente porque switches permitem conectar diversos dispositivos de forma centralizada.

## Elementos de uma rede

Entre os principais componentes estão:

- **Host:** dispositivo que participa da comunicação na rede.
  - **Servidor:** computador ou sistema que oferece serviços a outros dispositivos.
  - **Cliente:** dispositivo ou aplicação que utiliza um serviço oferecido por um servidor.
  - **Switch:** conecta dispositivos dentro de uma rede local e encaminha quadros para o destino apropriado.
  - **Roteador:** conecta redes diferentes e encaminha pacotes entre elas.
  - **Access Point:** fornece acesso a uma rede sem fio.
  - **Firewall:** controla e filtra determinados fluxos de comunicação de acordo com regras de segurança.
- 

## 2.3.3. Modelos

Os modelos de redes ajudam a organizar e compreender as funções envolvidas na comunicação entre dispositivos.

### Modelo OSI

O **modelo OSI (Open Systems Interconnection)** divide a comunicação de rede em sete camadas:

1. **Física:** transmissão de bits pelo meio físico.
2. **Enlace de Dados:** comunicação entre dispositivos diretamente conectados e controle de quadros.
3. **Rede:** endereçamento lógico e roteamento de pacotes.

4. **Transporte:** comunicação fim a fim, controle de fluxo e, dependendo do protocolo, confiabilidade.
5. **Sessão:** estabelecimento, gerenciamento e encerramento de sessões de comunicação.
6. **Apresentação:** representação, codificação, compressão e, em determinados contextos, criptografia dos dados.
7. **Aplicação:** fornece serviços de rede diretamente utilizados pelas aplicações.

## Modelo TCP/IP

O modelo **TCP/IP** é utilizado como base da comunicação na Internet. Uma forma comum de representá-lo possui quatro camadas:

1. **Acesso à Rede:** trata da comunicação pela rede local e pelo meio físico.
2. **Internet:** realiza funções relacionadas ao endereçamento e roteamento, principalmente por meio do IP.
3. **Transporte:** fornece comunicação entre aplicações, utilizando protocolos como TCP e UDP.
4. **Aplicação:** reúne protocolos utilizados diretamente pelas aplicações, como HTTP, DNS, SMTP e FTP.

O modelo OSI é muito utilizado para **estudo e organização dos conceitos de redes**, enquanto o conjunto TCP/IP está diretamente associado à implementação das comunicações que sustentam a Internet.

---

## 2.4. Função

A principal função de uma rede de computadores é permitir a **comunicação e o compartilhamento de recursos entre dispositivos**.

Entre suas principais funções estão:

### Comunicação

Permitir a troca de informações entre pessoas, computadores, servidores e outros dispositivos.

### Compartilhamento de recursos

Uma rede permite que diversos usuários utilizem recursos compartilhados, como:

- Impressoras;
- Arquivos;
- Sistemas;
- Bancos de dados;
- Armazenamento;
- Conexões de Internet.

## **Acesso a serviços**

As redes possibilitam o acesso a serviços como sites, e-mail, sistemas corporativos, plataformas de streaming, armazenamento em nuvem e aplicações online.

## **Gerenciamento de informações**

Em ambientes corporativos, as redes permitem centralizar e controlar o acesso a informações e sistemas.

## **Segurança**

Mecanismos de segurança de rede podem controlar o acesso aos recursos e proteger as informações contra acessos não autorizados.

## **Escalabilidade**

Uma rede bem projetada pode permitir a inclusão de novos usuários, dispositivos e serviços conforme a necessidade.

## **Conclusão**

As redes de computadores constituem uma infraestrutura fundamental para a comunicação moderna. Sua evolução possibilitou a conexão de dispositivos em pequenas redes locais e, posteriormente, em redes de alcance global. Compreender sua classificação, estrutura, topologias, componentes e modelos de comunicação é essencial para o estudo de tecnologias como Internet, computação em nuvem, segurança da informação e Internet das Coisas.